G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

시점확인필
진본
2024-07-11
02:30:35
KST
정부시점확인센터

# 건축자재등 품질 인정서

[ 내화채움구조 ]

1. 인정번호 : FS-MP24-0617-18
2. 상 품 명 : SFB-100F
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SW150-2H
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

| 내화성능 | 지지구조 | 개구부 직경 | 개구부-관통재 간격 | 관통재 | 구 조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등) | 가로 250㎜이하, 세로 250㎜이하 | 42.4㎜ 이하 | 150A 강관 (외경 165.2㎜ 이하) | **내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총4장)】 **배관보온재** 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 1,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】 |

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[ 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

인정번호 : FS-MP24-0617-18 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

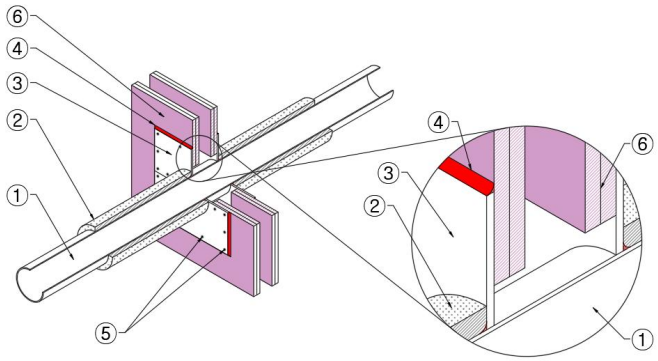
# 건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SW150-2H]

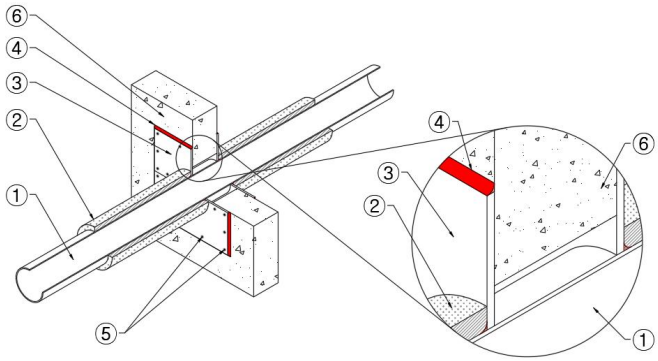
## 1. 내화채움구조 설계도서

### 1.1 구조설명도

| 내화 성능 | 지지 구조 | 개구부 직경 | 개구부-관통재 간격 | 관통재 | 구 조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차열 2시간 | 내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등) | 가로 250㎜이하, 세로 250㎜이하 | 42.4㎜ 이하 | 150A 강관 (외경 165.2㎜ 이하) | **내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜이상, 한면 2장(총4장)】 **배관보온재** 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 1,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】 |




<스터드 벽체>

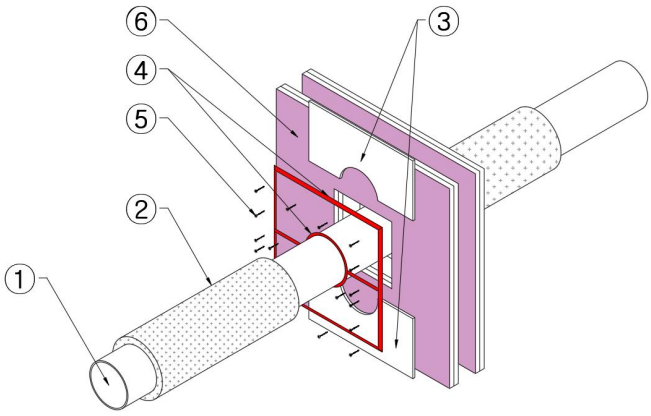



<콘크리트 벽체>

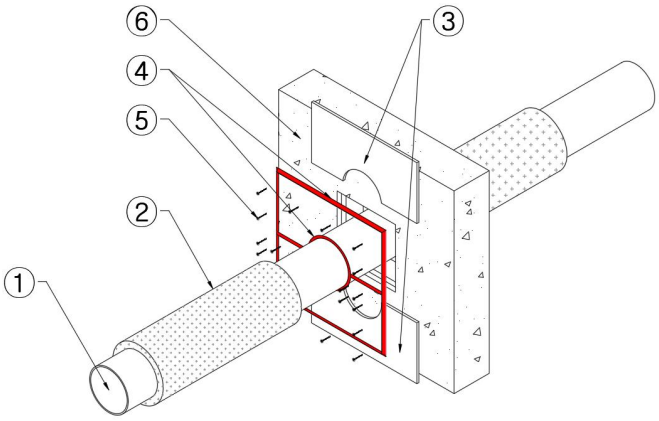
| | | |
|---|---|---|
| ① | 관통재 | 금속관 (외경 165.2㎜이하) |
| ② | 배관보온재 | 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공) |
| ③ | 내화채움재 | SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장) |
| ④ | 내화실리콘실란트 | SFS-100 |
| ⑤ | 고정못 | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | 스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 1.2 구성도




<스터드 벽체>



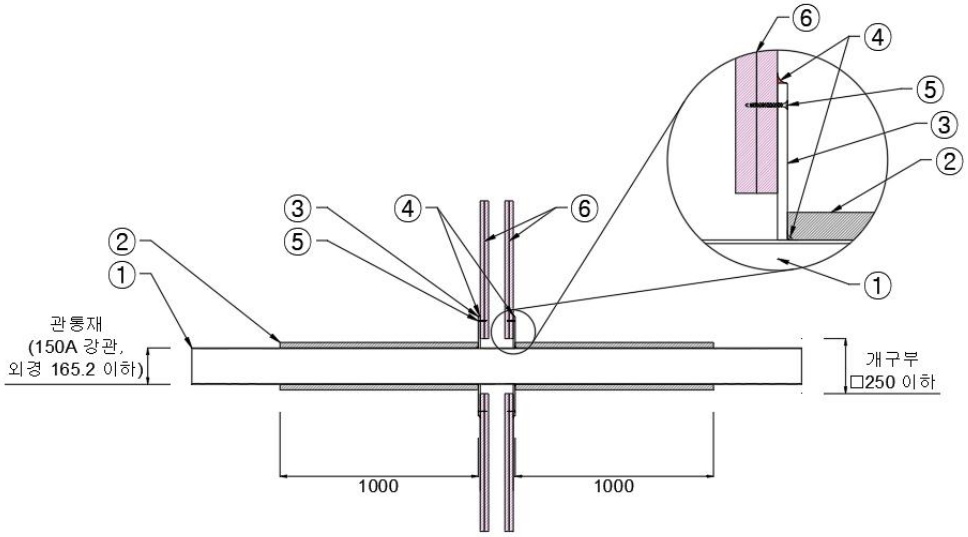

<콘크리트 벽체>

| | | |
|---|---|---|
| ① | 관통재 | 금속관 (외경 165.2㎜이하) |
| ② | 배관보온재 | 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공) |
| ③ | 내화채움재 | SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장) |
| ④ | 내화실리콘실란트 | SFS-100 |
| ⑤ | 고정못 | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | 스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체 |

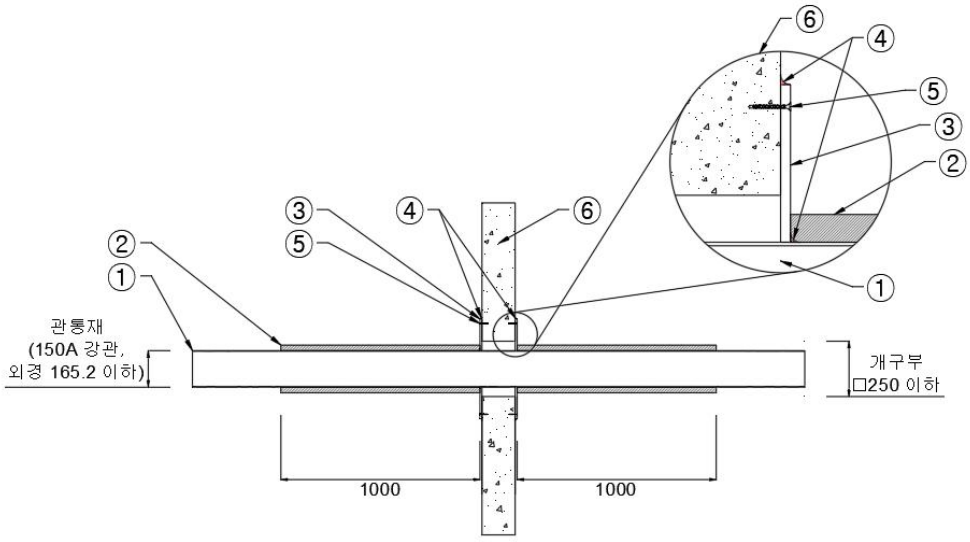
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 1.3 입면도 및 상세도

### 1.3.1 입면도




<스터드 벽체>

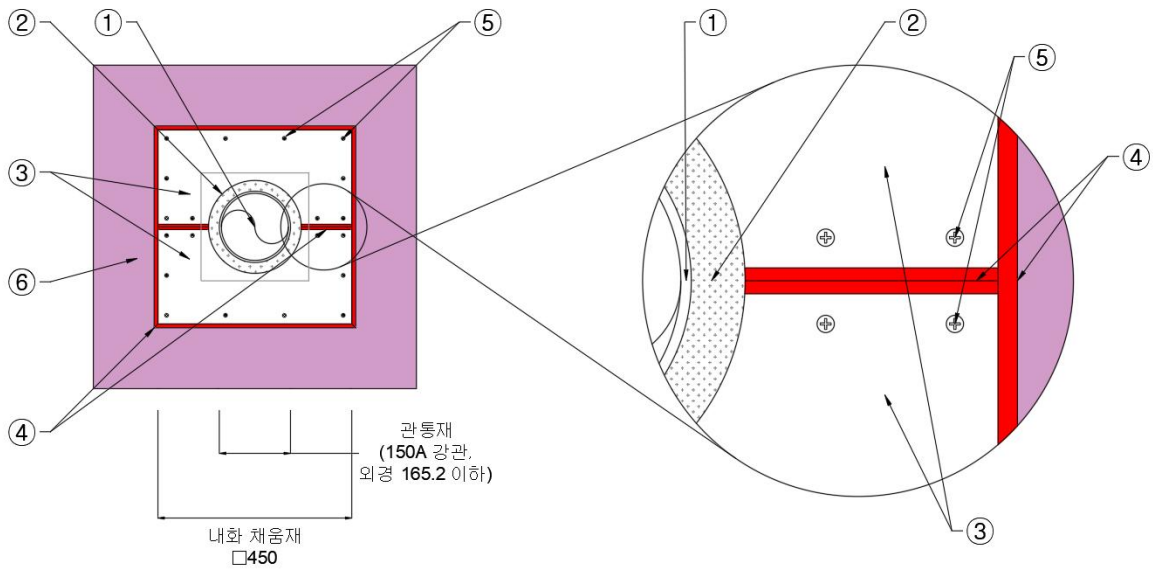



<콘크리트 벽체>

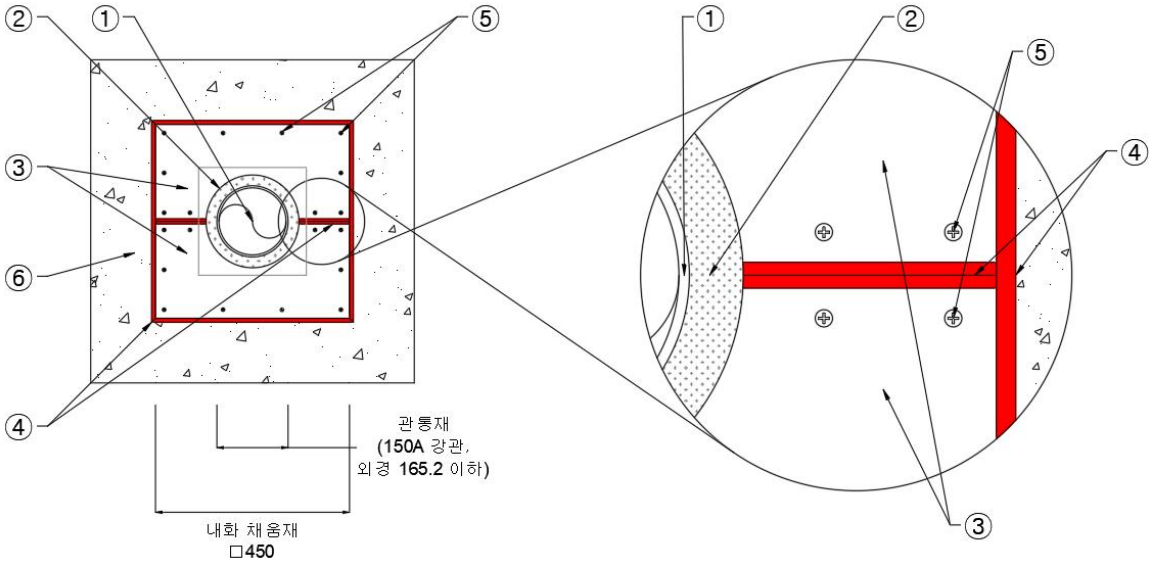
| | | |
|---|---|---|
| ① | 관통재 | 금속관 (외경 165.2㎜이하) |
| ② | 배관보온재 | 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공) |
| ③ | 내화채움재 | SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장) |
| ④ | 내화실리콘실란트 | SFS-100 |
| ⑤ | 고정못 | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | 스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 1.3.2 수평 단면도




<스터드 벽체>




<콘크리트 벽체>

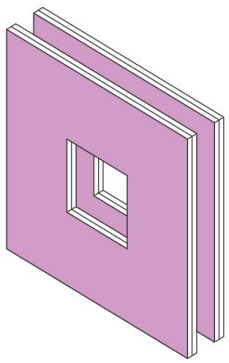
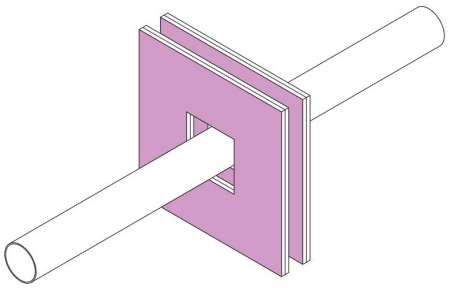
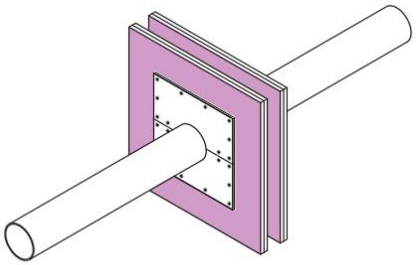
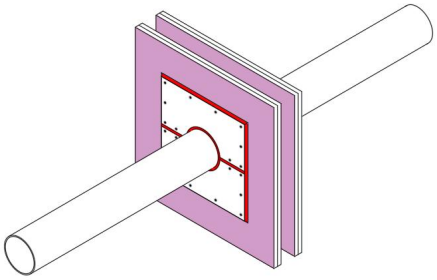
| | | |
|---|---|---|
| ① | 관통재 | 금속관 (외경 165.2㎜이하) |
| ② | 배관보온재 | 세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상)<br>(은박포장, 양면 동일 시공) |
| ③ | 내화채움재 | SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜이상, 세로 225㎜ 이상, 비중 1.46 이상)<br>한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장) |
| ④ | 내화실리콘실란트 | SFS-100 |
| ⑤ | 고정못 | 직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상] |
| ⑥ | 지지구조 | 스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

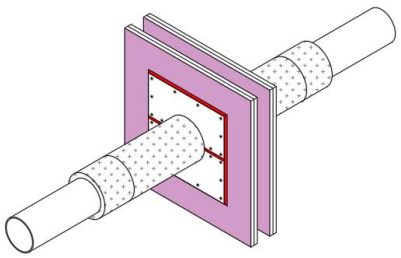
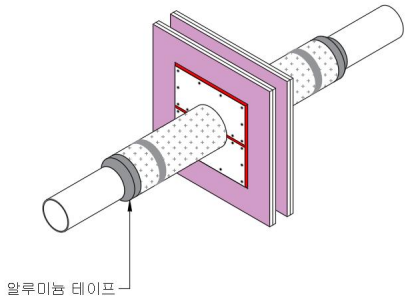
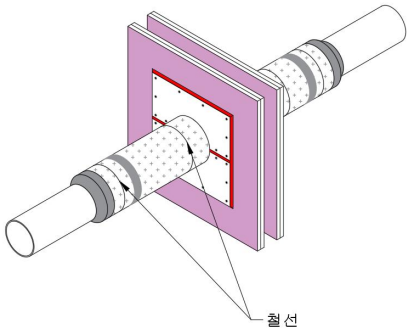
# 2. 시방서

## 2.1 시공순서도

### 2.1.1 스터드 벽체 시공

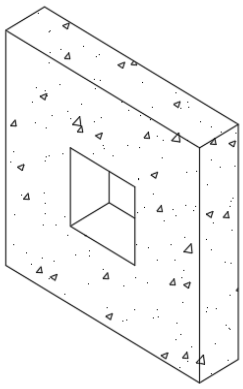
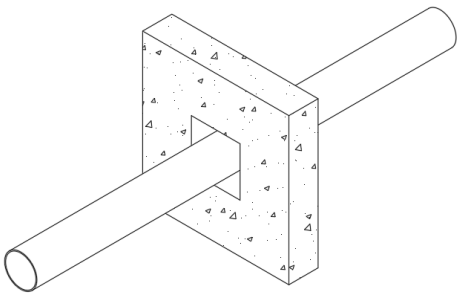
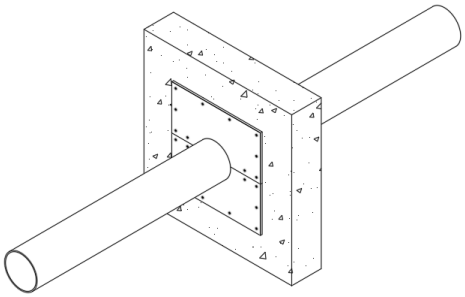
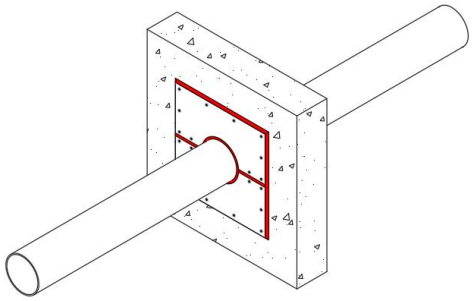
| No. | 설치 조감도 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 |  | <개구부 확인><br>- 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거.<br>- 개구부 치수(가로 250㎜ 이하, 세로 250㎜ 이하) 및 특이사항 확인. |
| 2 |  | <관통재 삽입><br>- 관통재(금속관, 외경: 165.2㎜ 이하, 두께: 4.85㎜)를 개구부에 관통하여 설치.<br>- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의.<br>- 관통재 주변의 이물질 제거. |
| 3 |  | <내화채움재(내화채움보드) 설치><br>- 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜ 이상, 세로 225㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 관통재에 밀착하여 부착.<br>- 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정. (간격 가로 140㎜ 이하, 세로 95㎜ 이하).<br>- 반대편도 동일하게 시공. |
| 4 |  | <내화실리콘실란트 코킹><br>- 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹.<br>- 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

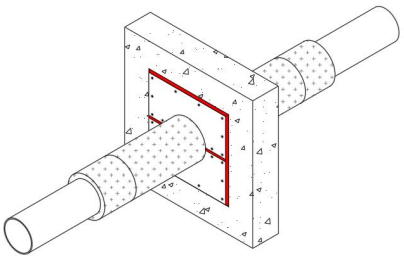
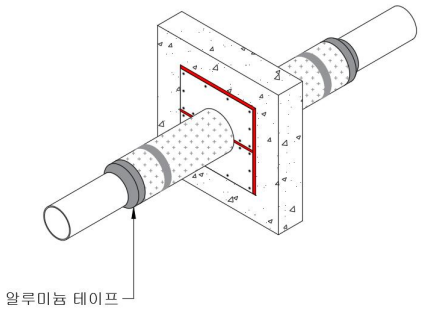
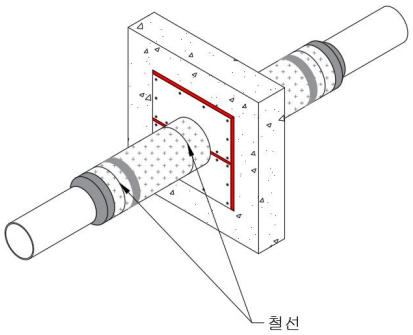
| | | |
|---|---|---|
| 5 |  | <배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치><br><br>- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치.<br>- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 벽에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감.<br>- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥, 너비 300㎜ 이상, 은박포장)를 앞서 시공한 배관보온재에 이어서 시공하여 알루미늄테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |
| 6 |  | <배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1><br><br>- 관통재와 배관보온재, 시공된 배관보온재 사이의 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75㎜로이상)로 견고하게 마감.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |
| 7 |  | <배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2><br><br>- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 2.1.2 콘크리트 벽체 시공

| No. | 설치 조감도 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 |  | <개구부 확인><br>- 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거.<br>- 개구부 치수(가로 250㎜ 이하, 세로 250㎜ 이하) 및 특이사항 확인. |
| 2 |  | <관통재 삽입><br>- 관통재(금속관, 외경: 165.2㎜ 이하, 두께: 4.85㎜)를 개구부에 관통하여 설치.<br>- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의.<br>- 관통재 주변의 이물질 제거. |
| 3 |  | <내화채움재(내화채움보드) 설치><br>- 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜ 이상, 세로 225㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 관통재에 밀착하여 부착.<br>- 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |
| 4 |  | <내화실리콘실란트 코킹><br>- 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹.<br>- 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

| | | |
|---|---|---|
| 5 |  | <배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치><br><br>- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치.<br>- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 벽에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감.<br>- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥, 너비 300㎜ 이상, 은박포장)를 앞서 시공한 배관보온재에 이어서 시공하여 알루미늄테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |
| 6 |  | <배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1><br><br>- 관통재와 배관보온재, 시공된 배관보온재 사이의 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75㎜로이상)로 견고하게 마감.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |
| 7 |  | <배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2><br><br>- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.<br>- 반대편도 동일하게 시공. |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 2.2 현장설치 시방서

### 2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(금속관) : 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 배관보온재(세라믹섬유블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

바. 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

사. 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

### 2.2.2 적용의 범위

가. 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인정하는 기관으로부터 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시공 방법으로 실시하는데 사용한다.

나. 본 시방서는 벽 금속관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

다. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

### 2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

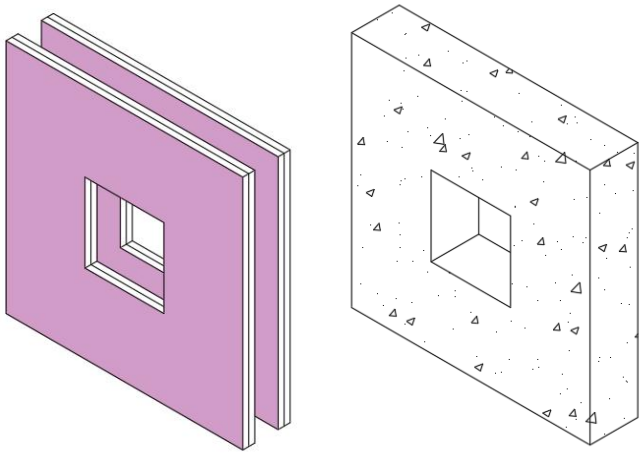
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

### 2.2.4 시공시방서

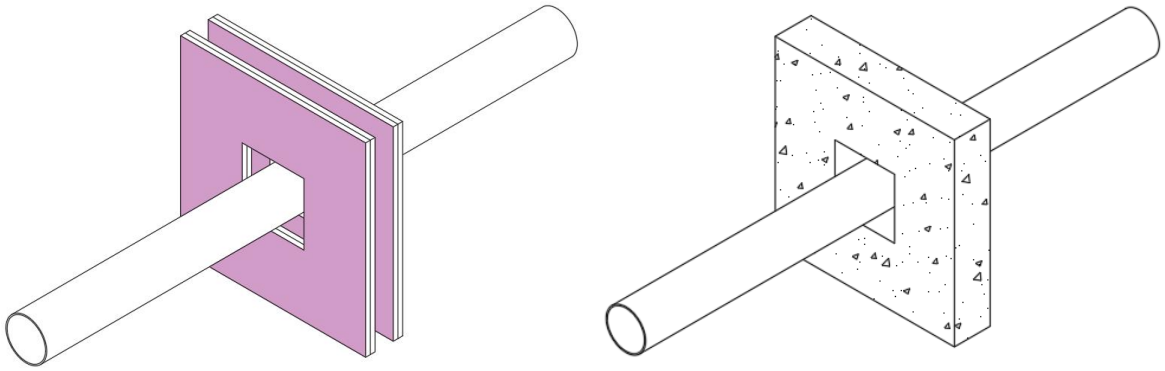
가. 개구부 확인

- 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물을 제거한다.
- 개구부의 크기(가로 250㎜ 이하, 세로 250㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(금속관)

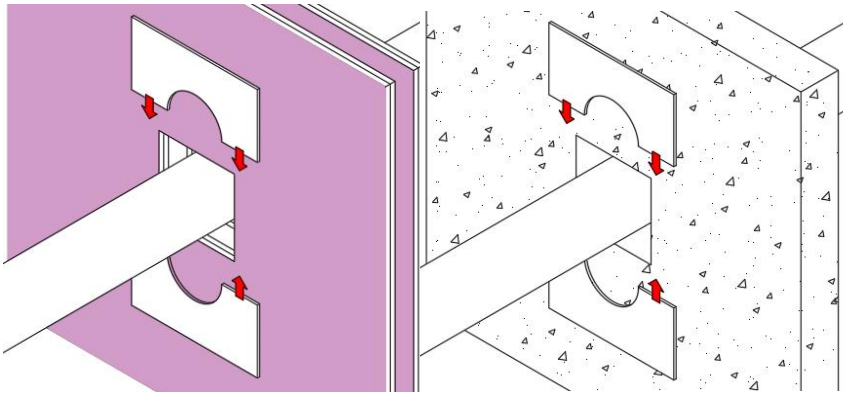
- 관통재(금속관, 외경: 165.2㎜ 이하, 두께: 4.85㎜)를 개구부에 관통하여 설치한다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.
- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.

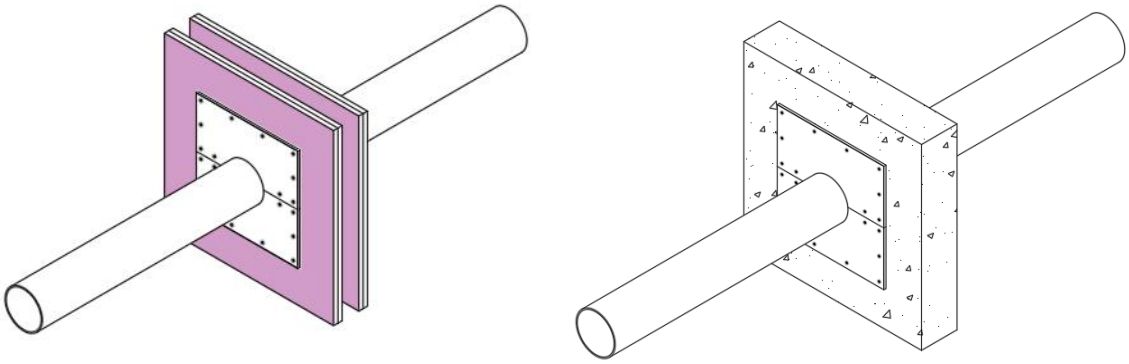


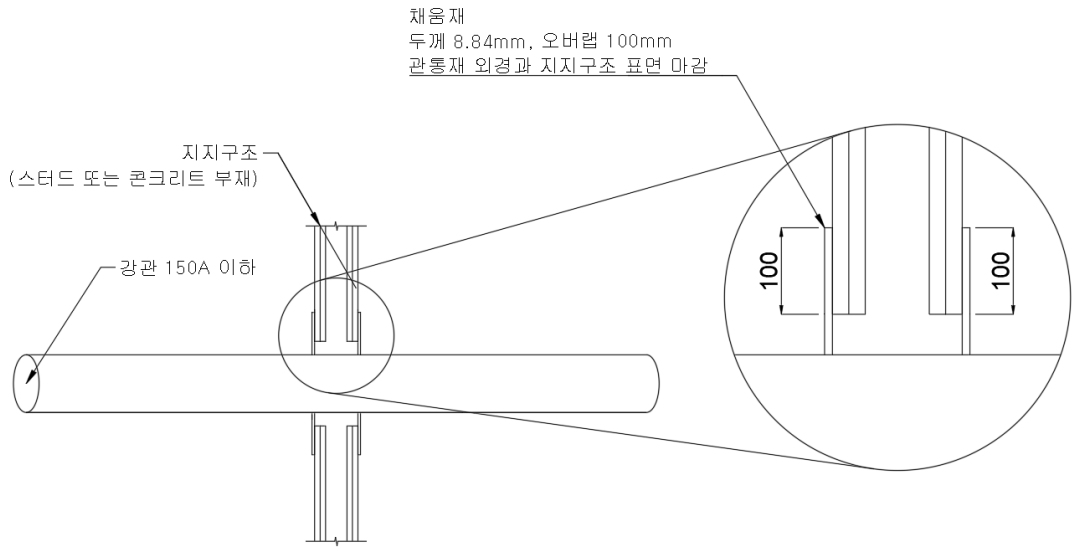
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

다. 내화채움재(내화채움보드) 설치

- 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 450㎜ 이상, 세로 225㎜ 이상) 2장을 모양에 맞추어 손상되지 않게 관통재 방향으로 벽과 관통재에 밀착되게 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.



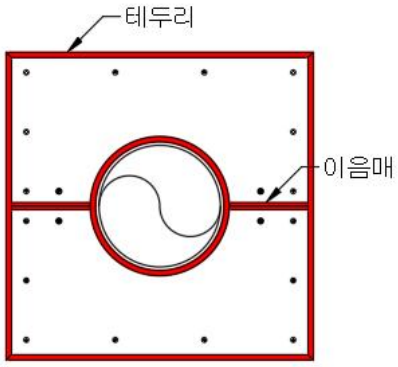


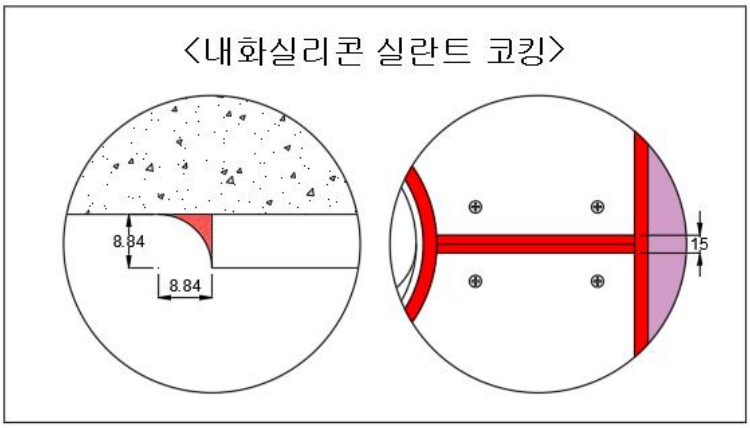


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

라. 내화실리콘실란트 코킹

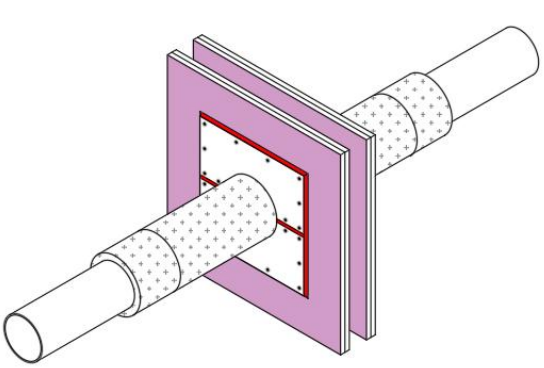
- 내화채움보드의 테두리 부분(내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위)을 내화실리콘 실란트를 사용하여 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 내화채움보드의 이음매 부분(내화채움보드-내화채움보드 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

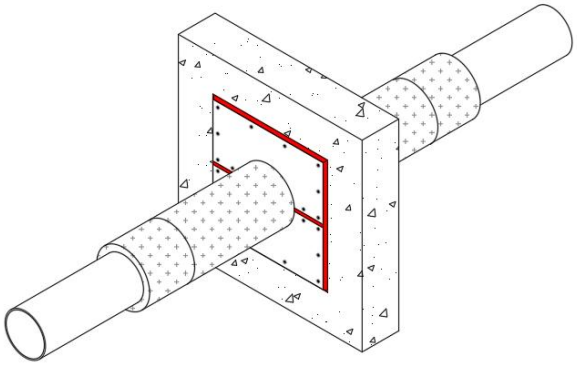



마. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재(세라믹섬유블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 벽에 최대한 밀착시켜 시공하여 알루미늄테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재(세라믹섬유블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 은박포장)를 앞서 시공한 배관보온재에 이어서 시공하고 알루미늄테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재는 벽에 최대한 밀착하여 시공하고 벽 양면 동일하게 시공한다.

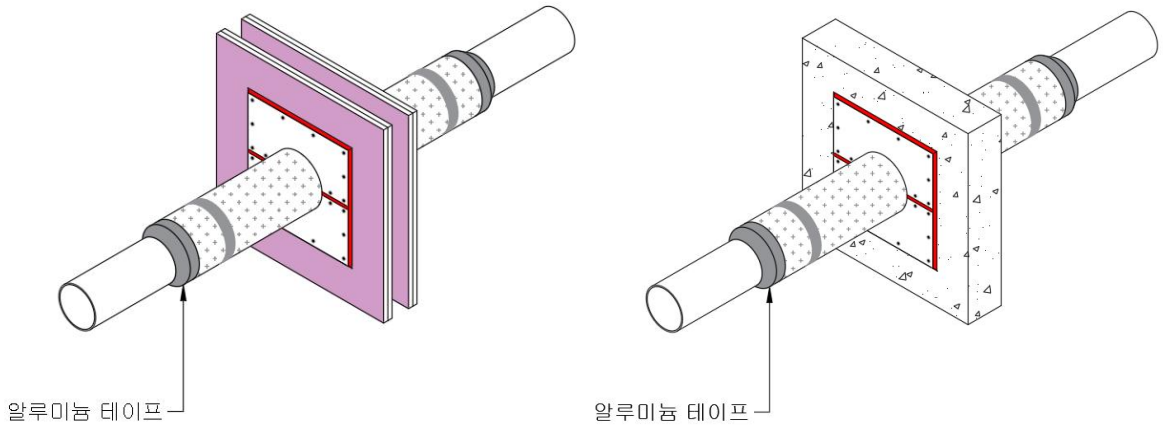




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

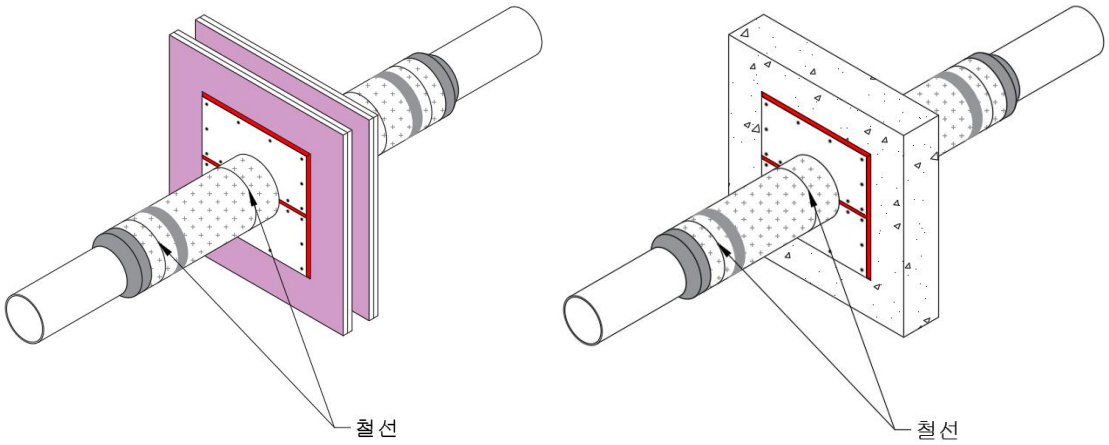
바. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1

- 관통재와 배관보온재, 시공된 배관보온재 사이의 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75㎜)로 견고하게 마감한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.




사. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2

- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.




2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 2.3 보관・취급 및 관리

### 2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움보드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다. (제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 배관보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움보드의 운반이나 적재시 내화채움보드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사. 내화채움보드 운반시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

### 2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

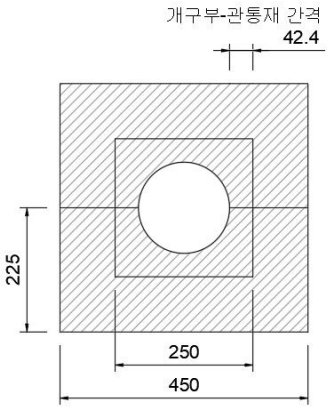
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

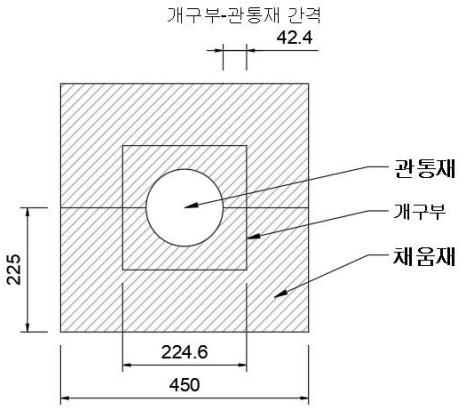
라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 2.4 인정구조의 사용범위(예)




< 150A 관통재 >




< 125A 관통재 >

| 개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜) | 관통재 (배관 외경) (㎜) | 개구부- 관통재간격 (이하) (㎜) | 채움재 규격(이상) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 도장용융아연도금강판 | | | 채움재 | | |
| | | | 두께 (㎜) | 가로 (㎜) | 세로 (㎜) | 두께 (㎜) | 가로 (㎜) | 세로 (㎜) |
| 250 × 250 | 150A (165.2㎜) | 42.4 | 0.3 | 450 | 225 | 8.5 | 450 | 225 |
| 224.6 × 224.6 | 125A (139.8㎜) | 42.4 | 0.3 | 450 | 225 | 8.5 | 450 | 225 |

* 지지구조 주변 : 세라믹섬유블랭킷(두께 25 ㎜ 이상, 너비 1,000 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥)

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

# 3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

## 3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며<br>한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="16">2</td><td rowspan="16">구성자재</td><td>개구부</td><td colspan="3">사각타공(㎜)</td><td>가로 250 이하<br>세로 250 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="5">내화채움재<br>(내화채움보드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>8.84 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">크기(㎜)</td><td>가로 : 450 이상<br>세로 : 225 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200N 이상<br>호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="11">내화실리콘실란트<br>(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200<br>(-100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력<br>(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="4">배관보온재<br>(세라믹 섬유<br>블랭킷)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>1,000 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/m³ )</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)<br>(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

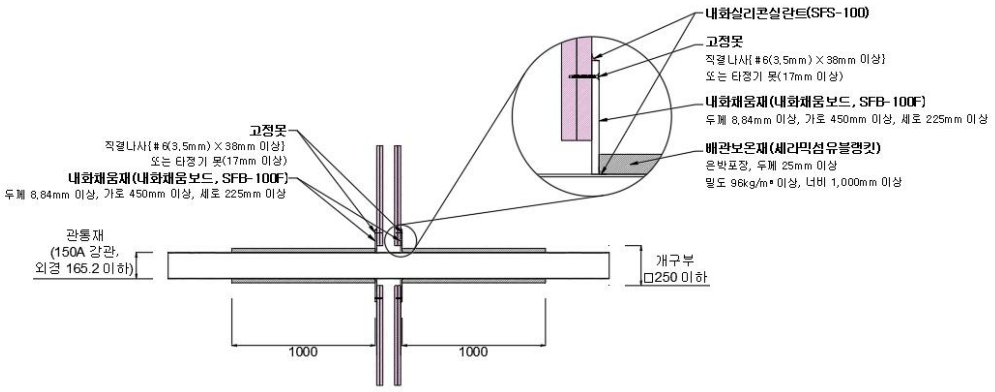
주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

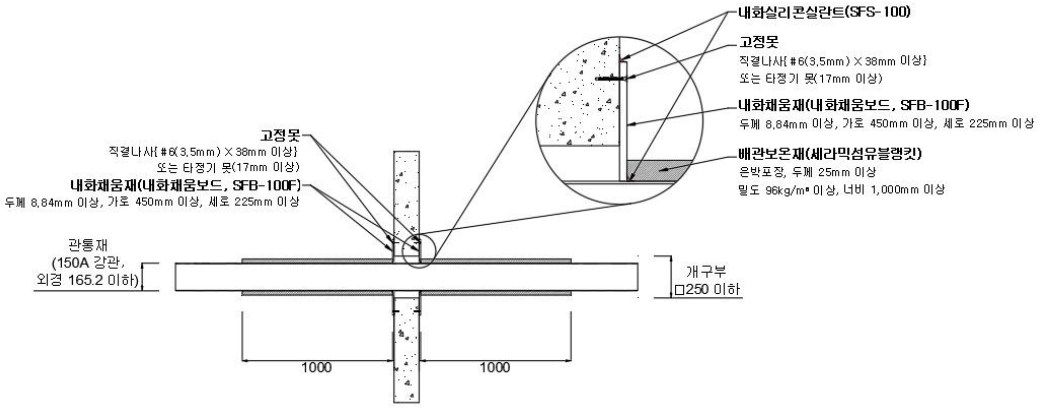
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 3.2 내화채움구조의 구성 재료

겉모양




<스터드 벽체>




<콘크리트 벽체>

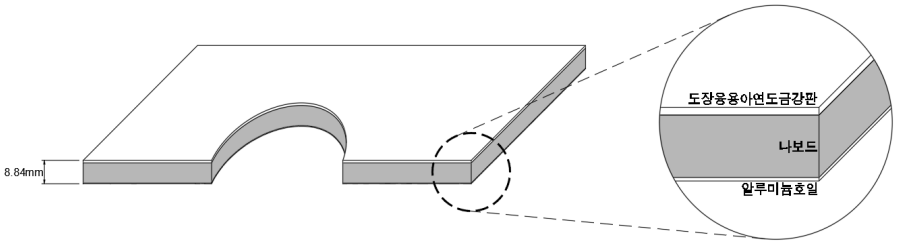
구성요소

| 구분 | | 내용 |
|---|---|---|
| 내화채움재 | 내화채움보드 (SFB-100F) | 온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재 |
| 내화실리콘실란트 | SFS-100 | 마감으로 사용하는 자재 |
| 배관보온재 | 세라믹섬유블랭킷 | 관통재 차열용 자재 |
| 고정못 | | 내화채움재 고정용 자재 |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

## 3.3 재료 설명서

### 3.3.1 내화채움재(내화채움보드)

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판 으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임.<br>이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서(DOP-QC-0601)에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드,<br>알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="8">치수<br>(㎜)</td><td rowspan="4">도장용융아연<br>도금강판</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="4">KS D 3520 인증제품 사용</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.3 이상</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>450 이상</td></tr>
<tr><td>세로</td><td>225 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">나보드</td><td>두께</td><td>8.5 이상</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>450 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>225 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">특성</td><td rowspan="4">도장용융아연<br>도금강판</td><td>상당도금두께</td><td>0.017 이상</td><td rowspan="4">납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.(KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>팽창력</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td><td rowspan="3">사내 품질관리 절차서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>비중</td><td>1.38 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>알루미늄<br>성분비(%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

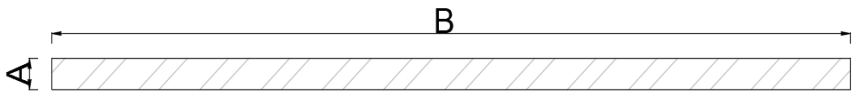
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

### 3.3.2 내화실리콘실란트

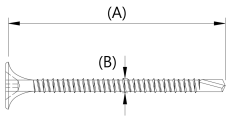
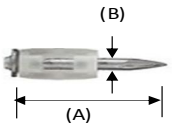
| 품질항목 | | | F형 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|---|
| 등급 | | | 25HM | ※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br><br>시험방법<br>KS F 4910 |
| 슬럼프 ㎜ | 세로 | | 3 이하 | |
| | 가로 | | 3 이하 | |
| 탄성복원성 % | | | 70 이상 | |
| 인장특성 | 줄눈나비의 신장률(%) | | 200(M100) | |
| | 인장응력 N/㎟ | 23℃ | 0.4 초과 | |
| | | -20℃ | 0.6 초과 | |
| 일정 신장하에서의 접착성 | | | 파괴되어서는 안된다 | |
| 압축 가열・인장 냉각 후의 접착성 | | | 파괴되어서는 안된다 | |
| 수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성 | | | 파괴되어서는 안된다 | |
| 부피손실 % | | | 10 이하 | |
| 외관 | | | 표면에 이물질이 없는지 여부 | 사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시<br>(DOP-QC-0601) |
| 지촉건조 | | | 90분 이내 | |
| 비중 | | | 1.36 ~ 1.56 | |
| 관리방법 | | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

### 3.3.3 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 은박포장)

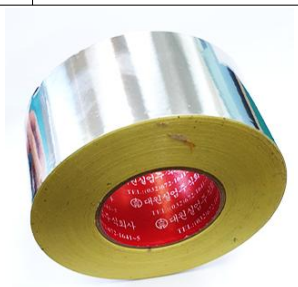
| 품질항목 | | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|---|
| 모양 | |  | |
| 치수 (㎜) | 두께 | 25 이상 | 사내 품질관리 표준(수입검사기준서 -세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401) |
| | 너비 | 700 이상, 300 이상 | |
| 밀도(kg/㎥) | | 96 이상 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.<br>KS L 9104(밀도)<br>KS L 9016(열전도율, 평판열류계법) |
| 열전도율(20℃) (W/m・k) | | 0.040 미만 | |
| 관리방법 | | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

### 3.3.4 고정못

| 품질항목 | 품질기준 | |
|---|---|---|
| 사용부위 | 내화채움보드 | |
| 모양 | 직결나사 | 타정기못 |
| |  |  |
| 길이(A) (㎜) | 38 이상 | 17 이상 |
| 직경(B) | #6 (3.5㎜) 이상 | - |
| 재질 | 철재 재질의 직결 나사 | 철재 재질의 못 |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

### 3.3.5 알루미늄 테이프

| 품질항목 | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|
| 모양 |  | |
| 외관 | 육안검사 | 표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것 |
| 너비<br>(㎜) | 75 이상 | 사내 품질관리 표준(수입검사기준서-알루미늄 테이프)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0401) |
| 두께<br>(㎜) | 0.04 이상 | |
| 유지력<br>(㎜) | 5.0 이하 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.<br>KS T 1028(유지력, 점착력) |
| 점착력<br>(N/10㎜) | 4.0 이상 | |
| 관리방법 | 1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.<br>2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. | |

### 3.3.6 철선

다음 품질항목 및 품질기준을 충족하는 제품을 사용한다.

| 품질항목 | 품질기준 | 품질관리 |
|---|---|---|
| 두께<br>(㎜) | 1.2 이상 | 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.<br>※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3552) |
| 인장강도<br>(N/㎟2) | 260 ~ 415 | |
| 비틀림 횟수 | 62 이상 | |

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : p6KLBJITyi4=

# 4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

## 4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="13">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-SW150-2H</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조<br>기준</td><td rowspan="2">검사<br>설비</td><td rowspan="2">검사빈<br>도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및<br>개구부 확인</td><td rowspan="2">강관</td><td>외경</td><td rowspan="19">설계<br>도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>165.2㎜</td><td rowspan="2">KS D 3507 허용<br>공차에 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>4.85㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>42.4㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">내화채움보드<br>설치</td><td rowspan="4">내화<br>채움<br>보드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가로</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>450㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>세로</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>225㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>반원 직경</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>166㎜</td><td>+5㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">내화실리콘<br>실란트 코킹</td><td rowspan="2">SFS-100</td><td>폭(테두리)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭(이음매)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>15㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">4</td><td rowspan="7">배관보온재<br>시공<br>(세라믹 섬유<br>블랭킷)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>1,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">연결부위 고정</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>연결부위가<br>알루미늄<br>테이프로<br>고정이<br>되어있을 것</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td rowspan="2">내외측<br>캘리퍼스<br>및 줄자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부<br>이격거리</td><td>100㎜</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자<br>(감리자)</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

## 4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식